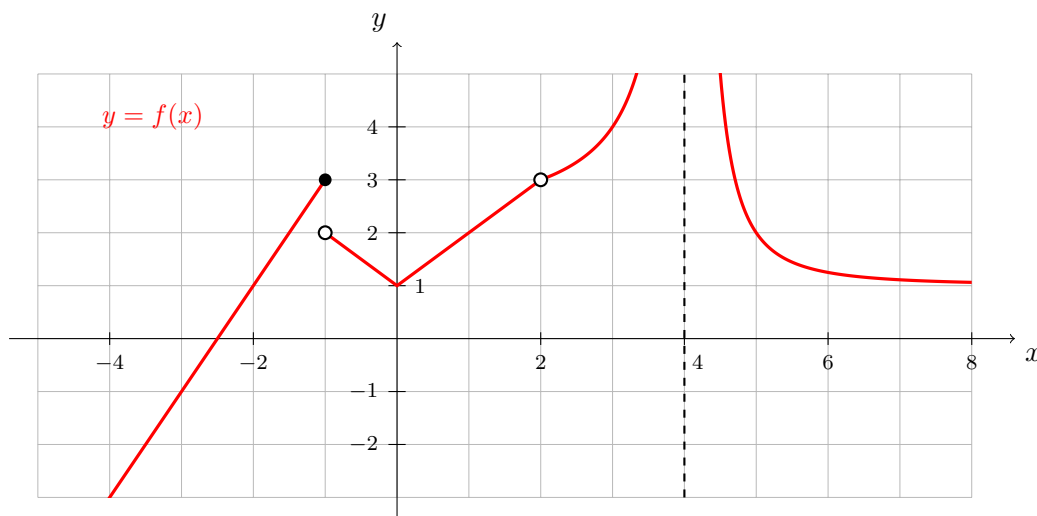


Pregunta

La figura mostra la gràfica d'una funció f . La recta discontinua és una asymptota vertical; els cercles buits indiquen punts que no pertanyen a la gràfica i els cercles plens, punts que sí que hi pertanyen.



- a) (0,75 punts) A partir de la gràfica, determina el valor dels límits següents. Si algun no existeix, justifica-ho amb els límits laterals.

i) $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ ii) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ iii) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ iv) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

Solució. i) 3 ii) 2 iii) no existeix, perquè els laterals valen 3 i 2 iv) 3.

- b) (1 punt) Estudia la continuïtat de f en $x = -1$ i en $x = 0$. Si no és contínua, classifica'n la discontinuïtat.

Solució. $x = -1$: $f(-1) = 3$ coincideix amb el lateral esquerre, però el dret val 2. Laterals finits i diferents: **salt finit**.

$x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 = f(0)$. **És contínua**: la gràfica hi fa un angle, però no s'hi trenca. Continuïtat no vol dir suavitat.

- c) (0,75 punts) Estudia la continuïtat de f en $x = 2$ i en $x = 4$, i classifica'n les discontinuïtats.

Solució. $x = 2$: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$, però $f(2)$ no existeix: **evitable**.

$x = 4$: $f(4)$ no existeix i els dos laterals valen $+\infty$: **salt infinit** (asimptota vertical $x = 4$).